Politechnika Warszawska

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI
I TECHNIK INFORMACYJNYCH

Instytut Instytut Radioelektroniki i Technik Multimedialnych

Praca dyplomowa magisterska

na kierunku Informatyka w multimediach
w specjalności Nazwa specjalności

Badanie wykorzystania kodów ortogonalnych w pomiarach odpowiedzi impulsowej z użyciem wielu źródeł dźwięku

{inż. Kamil Zych}
Numer albumu 303198

promotor
dr inż. Agnieszka Paula Pietrzak

WARSZAWA 2026

Badanie wykorzystania kodów ortogonalnych w pomiarach odpowiedzi impulsowej z użyciem wielu źródeł dźwięku

Streszczenie. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Słowa kluczowe: kody ortogonalne, kody Hadamarda, kody Golda, kody Golay'a, HRTF, pomiar odpowiedzi impulsowej, separacja sygnałów

Orthogonal Codes in Impulse Response Measurements with Application to HRTF

Abstract. As any dedicated reader can clearly see, the Ideal of practical reason is a representation of, as far as I know, the things in themselves; as I have shown elsewhere, the phenomena should only be used as a canon for our understanding. The paralogisms of practical reason are what first give rise to the architectonic of practical reason. As will easily be shown in the next section, reason would thereby be made to contradict, in view of these considerations, the Ideal of practical reason, yet the manifold depends on the phenomena. Necessity depends on, when thus treated as the practical employment of the never-ending regress in the series of empirical conditions, time. Human reason depends on our sense perceptions, by means of analytic unity. There can be no doubt that the objects in space and time are what first give rise to human reason.

Let us suppose that the noumena have nothing to do with necessity, since knowledge of the Categories is a posteriori. Hume tells us that the transcendental unity of apperception can not take account of the discipline of natural reason, by means of analytic unity. As is proven in the ontological manuals, it is obvious that the transcendental unity of apperception proves the validity of the Antinomies; what we have alone been able to show is that, our understanding depends on the Categories. It remains a mystery why the Ideal stands in need of reason. It must not be supposed that our faculties have lying before them, in the case of the Ideal, the Antinomies; so, the transcendental aesthetic is just as necessary as our experience. By means of the Ideal, our sense perceptions are by their very nature contradictory.

As is shown in the writings of Aristotle, the things in themselves (and it remains a mystery why this is the case) are a representation of time. Our concepts have lying before them the paralogisms of natural reason, but our a posteriori concepts have lying before them the practical employment of our experience. Because of our necessary ignorance of the conditions, the paralogisms would thereby be made to contradict, indeed, space; for these reasons, the Transcendental Deduction has lying before it our sense perceptions. (Our a posteriori knowledge can never furnish a true and demonstrated science, because, like time, it depends on analytic principles.) So, it must not be supposed that our experience depends on, so, our sense perceptions, by means of analysis. Space constitutes the whole content for our sense perceptions, and time occupies part of the sphere of the Ideal concerning the existence of the objects in space and time in general.

Keywords: orthogonal codes, Hadamard codes, Gold codes, Golay codes, HRTF, impulse response measurement, signal separation

Spis treści

1. Wstęp . . . 7

2. Przegląd literatury . . . 8

2.1. Metody pomiaru odpowiedzi impulsowej . . . 8

2.2. Zastosowanie kodów ortogonalnych w pomiarach akustycznych . . . 8

2.3. Bazy danych HRTF . . . 8

2.4. Problemy pomiarów z udziałem ludzi . . . 8

3. HRTF i HRIR . . . 9

3.1. Definicja HRTF . . . 9

3.2. Odpowiedź impulsowa HRIR . . . 9

3.3. Rola HRTF w percepcji przestrzennej dźwięku . . . 9

3.4. Metody pomiaru HRTF . . . 9

3.5. Pomiar HRTF – ograniczenia . . . 9

4. Podstawy teoretyczne . . . 10

4.1. Splot sygnałów i odpowiedź impulsowa . . . 10

4.2. Korelacja i autokorelacja . . . 10

4.3. Dyskretna transformata Fouriera (DFT) . . . 10

4.4. Współczynnik szczytu (crest factor) . . . 10

5. Sygnał pomiarowy – para Golaya . . . 11

5.1. Definicja i właściwości par Golaya . . . 11

5.2. Wyznaczanie odpowiedzi impulsowej za pomocą par Golaya . . . 11

5.3. Przykład liczbowy . . . 11

5.4. Zalety i wady par Golaya . . . 11

6. Kod ortogonalny – macierz Hadamarda . . . 12

6.1. Kody ortogonalne – definicja . . . 12

6.2. Macierz Hadamarda – konstrukcja . . . 12

6.3. Kodowanie sygnałów macierzą Hadamarda . . . 12

6.4. Dekodowanie – odzyskiwanie odpowiedzi impulsowych . . . 12

7. Metoda pomiarowa . . . 13

7.1. Idea metody . . . 13

7.2. Generowanie sygnału pomiarowego . . . 13

7.3. Schemat kodowania sygnału . . . 13

7.4. Rejestracja . . . 13

7.5. Procedura dekodowania . . . 13

8. Implementacja systemu pomiarowego . . . 14

8.1. Środowisko programistyczne . . . 14

8.2. Generowanie par Golaya w Pythonie . . . 14

8.3. Konstrukcja macierzy Hadamarda w Pythonie . . . 14

8.4. Budowa sygnału pomiarowego 14
8.5. Symulacja pomiaru 14
8.6. Dekodowanie Golaya w Pythonie 14
8.7. Dekodowanie Hadamarda w Pythonie 14
8.8. Pełny pipeline – schemat blokowy 14
9. Stanowisko pomiarowe i przebieg eksperymentu 15
9.1. Układ pomiarowy 15
9.2. Parametry sprzętowe 15
9.3. Konfiguracja oprogramowania 15
9.4. Przebieg eksperymentu 15
9.5. Symulacja z użyciem bazy HRTF 15
10. Wyniki pomiarów 16
10.1. Miary oceny 16
10.2. Wyniki symulacji 16
10.3. Wyniki pomiarów rzeczywistych 16
10.4. Wpływ filtracji na wyniki 16
11. Dyskusja 17
11.1. Porównanie wyników symulacji i pomiarów rzeczywistych 17
11.2. Źródła błędów i nieliniowości 17
11.3. Wpływ filtracji oktawowej na wyniki 17
11.4. Skalowalność metody 17
11.5. Porównanie z innymi metodami równoczesnego pomiaru 17
12. Podsumowanie 18
12.1. Wnioski 18
12.2. Perspektywy dalszych badań 18
Wykaz symboli i skrótów 19
Spis rysunków 19
Spis tabel 19
Spis załączników 19

1. Wstęp

Wraz z postępem technologicznym i co raz to większym zapotrzebowanie na realizm wirtualnych środowisk, takich jak gry komputorowe, aplikacje VR oraz jeszcze lepsza impersje przestrzennego dźwięku

Rozwój technologii wirtualnej rzeczywistości, gier komputerowych oraz systemów audio 3D sprawił, że realistyczne odwzorowanie przestrzennego dźwięku stało się istotnym obszarem badań. Kluczowym elementem tych systemów jest funkcja przejścia związana z głową (HRTF – Head-Related Transfer Function), która opisuje, w jaki sposób dźwięk docierający z określonego kierunku jest modyfikowany przez anatomię słuchacza – małżowiny uszne, głowę, ramiona i tułów. Znajomość indywidualnych charakterystyk HRTF pozwala na syntezę wiarygodnego wrażenia przestrzennego dźwięku w słuchawkach, bez konieczności stosowania fizycznych głośników rozmieszczonych wokół słuchacza.

Pomiary odpowiedzi impulsowych związanych z głową (HRIR – Head-Related Impulse Response) są podstawowym sposobem wyznaczania HRTF. Klasyczne metody pomiarowe opierają się na sekwencyjnym wzbudzaniu źródeł dźwięku rozmieszczonych na sferze otaczającej słuchacza. Przy dużej rozdzielczości kątowej, wymaganej dla dokładnego odwzorowania przestrzennego, prowadzi to do znacznego wydłużenia czasu pomiaru. W przypadku badań z udziałem ludzi stanowi to istotne ograniczenie – mimowolne ruchy głowy podczas długotrwałej sesji pomiarowej wpływają negatywnie na spójność i poprawność uzyskanych wyników. Problem ten jest szczególnie widoczny przy pomiarach indywidualnych HRTF, gdzie wymagana jest obecność badanej osoby przez cały czas trwania pomiaru.

Rozwiązaniem tego problemu może być zastosowanie metod umożliwiających równoczesne odtwarzanie sygnałów pomiarowych z wielu źródeł dźwięku. Wykorzystanie kodów ortogonalnych, znanych z systemów telekomunikacyjnych CDMA, pozwala na separację odpowiedzi impulsowych poszczególnych źródeł z sygnału zarejestrowanego podczas jednoczesnego wzbudzania. Dzięki temu możliwe jest znaczące skrócenie czasu pomiaru przy zachowaniu wymaganej rozdzielczości kątowej.

Celem niniejszej pracy jest weryfikacja metody pomiarowej wykorzystującej kody ortogonalne do równoczesnego odtwarzania sygnału pomiarowego dla kilku źródeł dźwięku. W ramach pracy zbadano właściwości różnych rodzajów kodów ortogonalnych pod kątem ich przydatności w pomiarach akustycznych, zaimplementowano system pomiarowy oraz przeprowadzono eksperymenty weryfikujące skuteczność proponowanej metody.

2. Przegląd literatury

2.1. Metody pomiaru odpowiedzi impulsowej

2.2. Zastosowanie kodów ortogonalnych w pomiarach akustycznych

2.3. Bazy danych HRTF

2.4. Problemy pomiarów z udziałem ludzi

3. HRTF i HRIR

3.1. Definicja HRTF

3.2. Odpowiedź impulsowa HRIR

3.3. Rola HRTF w percepcji przestrzennej dźwięku

3.4. Metody pomiaru HRTF

3.5. Pomiar HRTF – ograniczenia

4. Podstawy teoretyczne

4.1. Splot sygnałów i odpowiedź impulsowa

4.2. Korelacja i autokorelacja

4.3. Dyskretna transformata Fouriera (DFT)

4.4. Współczynnik szczytu (crest factor)

5. Sygnał pomiarowy – para Golaya

5.1. Definicja i właściwości par Golaya

5.2. Wyznaczanie odpowiedzi impulsowej za pomocą par Golaya

5.3. Przykład liczbowy

5.4. Zalety i wady par Golaya

6. Kod ortogonalny – macierz Hadamarda

6.1. Kody ortogonalne – definicja

6.2. Macierz Hadamarda – konstrukcja

6.3. Kodowanie sygnałów macierzą Hadamarda

6.4. Dekodowanie – odzyskiwanie odpowiedzi impulsowych

7. Metoda pomiarowa

7.1. Idea metody

7.2. Generowanie sygnału pomiarowego

7.3. Schemat kodowania sygnału

7.4. Rejestracja

7.5. Procedura dekodowania

8. Implementacja systemu pomiarowego

8.1. Środowisko programistyczne

8.2. Generowanie par Golaya w Pythonie

8.3. Konstrukcja macierzy Hadamarda w Pythonie

8.4. Budowa sygnału pomiarowego

8.5. Symulacja pomiaru

8.6. Dekodowanie Golaya w Pythonie

8.7. Dekodowanie Hadamarda w Pythonie

8.8. Pełny pipeline – schemat blokowy

9. Stanowisko pomiarowe i przebieg eksperymentu

9.1. Układ pomiarowy

9.2. Parametry sprzętowe

9.3. Konfiguracja oprogramowania

9.4. Przebieg eksperymentu

9.5. Symulacja z użyciem bazy HRTF

10. Wyniki pomiarów

10.1. Miary oceny

10.2. Wyniki symulacji

10.3. Wyniki pomiarów rzeczywistych

10.4. Wpływ filtracji na wyniki

11. Dyskusja

11.1. Porównanie wyników symulacji i pomiarów rzeczywistych

11.2. Źródła błędów i nieliniowości

11.3. Wpływ filtracji oktawowej na wyniki

11.4. Skalowalność metody

11.5. Porównanie z innymi metodami równoczesnego pomiaru

12. Podsumowanie

12.1. Wnioski

12.2. Perspektywy dalszych badań

Wykaz symboli i skrótów

EiTI – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
PW – Politechnika Warszawska
WEIRD – ang. *Western, Educated, Industrialized, Rich and Democratic*

Spis rysunków

Spis tabel

Spis załączników

1. Nazwa załącznika 1 20
2. Nazwa załącznika 2 22

Załącznik 1. Nazwa załącznika 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus.

Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetuer.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetuer at, consectetuer sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

Załącznik 2. Nazwa załącznika 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.